

**Inovasi *Polybag Biodegradable* Cangkang Kerang-Eceng
Gondok bagi Ekosistem Mangrove Berkelanjutan**



**Lomba Karya Ilmiah
Dies Natalis 2026
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Indonesia**

Disusun Oleh :

Muhammad Zavier Rizkayanto	0083177749
Azahid Pramudya Al Ghifahri	3096218232
Sendy Yasho	0081117810

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 JAKARTA
JAKARTA
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Urgensi Restorasi Mangrove	3
2.2 Dampak Residu <i>Polybag</i> Plastik di Wilayah Pesisir	3
2.3 Pemanfaatan Eceng Gondok dan Biokomposit	3
2.4 Sinergi Cangkang Kerang sebagai Filler Mekanis dan Kimiawi	4
2.5 Peran Pati sebagai Perekat Biodegradable	4
BAB III METODE PENELITIAN	5
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	5
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian	5
3.3 Teknik Pengumpulan Data	5
3.4 Mekanisme Pembuatan Produk	5
3.5 Analisis Data	6
3.6 Indikator Capaian dan Dampak	6
3.7 Roadmap Pengembangan Program (Peta Jalan 5 Tahun)	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1 Temuan Potensi Bahan Baku di Pesisir Jakarta Utara	8
4.2 Pembahasan Karakteristik Produk dan Sinergi Material	8
4.3 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	8
BAB V PENUTUP	10
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11
DAFTAR LAMPIRAN	14

DAFTAR TABEL

Table 3 1 Roadmap Pengembangan.....	6
-------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya penyelamatan wilayah pesisir Indonesia melalui restorasi mangrove seringkali terbentur pada dilema operasional yang kontradiktif. Di satu sisi, ekosistem mangrove sangat krusial sebagai benteng alami abrasi dan rumah bagi produktivitas perikanan laut. Namun di sisi lain, proses rehabilitasi yang kita lakukan hari ini masih sangat bergantung pada penggunaan polybag plastik sebagai media semai utama. Berdasarkan studi global (Friess et al., 2019), meskipun degradasi mangrove melambat, tantangan keberlanjutannya justru muncul dari metode restorasi yang kurang ramah lingkungan.

Di lapangan, penggunaan polybag plastik dalam skala ribuan bibit menyisakan masalah residu. Plastik bersifat sulit terurai ia tidak hancur namun terfragmentasi menjadi mikroplastik yang justru merusak habitat yang ingin kita pulihkan (Geyer et al., 2017). Fenomena ini seringkali terabaikan di lokasi pembibitan: setelah bibit ditanam, kantong plastik kerap tertinggal di lumpur atau hanyut terbawa pasang surut, menambah beban sampah di wilayah pesisir yang sudah rentan.

Kondisi ini menuntut adanya substitusi media tanam yang lebih "hijau" dan berbasis potensi lokal. Wilayah pesisir kita sebenarnya menyimpan kekayaan biomassa yang belum terkelola, seperti limbah cangkang kerang dari aktivitas nelayan dan ledakan pertumbuhan eceng gondok di muara sungai. Selama ini, cangkang kerang hanya menjadi tumpukan limbah padat, padahal kandungan kalsium karbonatnya dapat memberikan kekuatan struktur yang kokoh jika diolah dengan benar. Begitu pula dengan eceng gondok yang sering dianggap gulma; serat selulosanya memiliki potensi besar untuk dibentuk menjadi material komposit.

Integrasi antara serat eceng gondok sebagai kerangka utama dan serbuk cangkang kerang sebagai pengisi (*filler*) menghadirkan alternatif material yang presisi secara fungsional. Inovasi ini sebenarnya menawarkan solusi konkret atas kebuntuan pengelolaan limbah selama ini. Alih-alih dibiarkan menumpuk, sisa-sisa organik diproses ulang menjadi media tanam biodegradable yang fungsional. Letak keunggulannya ada pada skenario siklus hidup produk yang adaptif: memberikan perlindungan mekanis yang solid saat bibit berada di fase penyemaian, namun akan luruh secara alami begitu perannya selesai. Dengan pendekatan ini, restorasi mangrove bukan lagi sekadar menanam pohon, melainkan memastikan seluruh prosesnya benar-benar bersih tanpa menyisakan jejak residu di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana rancangan *polybag biodegradable* berbahan eceng gondok dan cangkang kerang agar mampu menahan beban media tanam mangrove?
2. Mengapa sinergi antara karakteristik serat selulosa eceng gondok dan kekuatan mekanis cangkang kerang cocok untuk kondisi lingkungan pesisir?
3. Sejauh mana inovasi ini dapat menekan ketergantungan pada plastik dalam proyek-proyek rehabilitasi mangrove nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesesuaian material cangkang kerang dan eceng gondok sebagai komposit ramah lingkungan.
2. Mengkaji potensi penerapannya sebagai teknologi tepat guna dalam rehabilitasi mangrove.

1.4 Manfaat penelitian

1. **Lingkungan:** Menghentikan siklus masuknya sampah plastik baru ke ekosistem pesisir melalui praktik pembibitan yang bersih.
2. **Ekonomi:** Menciptakan peluang pemanfaatan limbah perikanan dan gulma perairan menjadi produk bernilai guna.
3. **Sosial:** Memberikan alternatif teknologi yang murah dan mudah diproduksi secara mandiri oleh masyarakat pesisir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Urgensi Restorasi Mangrove

Keberadaan hutan mangrove sejatinya lebih dari sekadar deretan vegetasi di bibir pantai; ia merupakan garda terdepan yang menjaga stabilitas pesisir dari ancaman abrasi serta intrusi air laut yang kian masif. Sebagai penyimpan karbon biru (*blue carbon*), efisiensi mangrove dalam memitigasi krisis iklim global bahkan melampaui kapasitas hutan daratan. Secara ekonomi pun, kawasan ini menjadi ruang tumbuh bagi biota laut yang menjadi fondasi utama produktivitas perikanan nasional.

Namun, di balik vitalnya peran tersebut, upaya pemulihan ekosistem ini sering kali tersandung kendala teknis di lapangan. Merujuk pada analisis global oleh Su, Friess, dan Gasparatos (2021), keberhasilan restorasi tidak boleh hanya diukur dari kuantitas bibit yang ditanam. Kegagalan di tingkat tapak justru sering dipicu oleh pengabaian terhadap material pendukung yang digunakan. Tanpa mempertimbangkan keselarasan bahan dengan dinamika alam pesisir, upaya restorasi hanya akan menjadi aktivitas seremonial yang sulit mencapai keberlanjutan jangka panjang.

2.2 Dampak Residu *Polybag* Plastik di Wilayah Pesisir

Ada sebuah ironi besar dalam proyek pemulihan mangrove kita hari ini, kita menanam pohon untuk menyelamatkan bumi, tapi di saat yang sama, kita justru mengubur ribuan kantong plastik (*polybag*) di pesisir. Ini bukan sekadar masalah sampah biasa, melainkan sebuah kontradiksi ekologis. Kita sedang menanam "bom waktu" berbahan polimer yang butuh waktu berabad-abad untuk hancur. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Jambeck et al. (2015), kebocoran limbah plastik ke laut sudah bukan lagi isu sepele, melainkan ancaman sistemis bagi seluruh penghuni samudra.

Situasi di pesisir itu sangat keras. Paparan sinar matahari yang terik dan hantaman ombak yang terus-menerus justru mempercepat plastik-plastik ini hancur menjadi serpihan mikroskopis yaitu mikroplastik. Celakanya, partikel ini tidak hilang, melainkan menyusup ke dalam tubuh ikan dan kerang melalui proses bioakumulasi. Ujung-ujungnya, plastik itu kembali ke meja makan kita sendiri. Jika cara-cara lama ini tidak segera kita ganti dengan inovasi material yang lebih masuk akal, maka niat baik kita untuk memperbaiki alam justru akan menjadi bumerang yang meracuni ekosistem laut kita di masa depan.

2.3 Pemanfaatan Eceng Gondok dan Biokomposit

Sebenarnya, eceng gondok tak selamanya harus jadi musuh perairan. Temuan Affanti et al. (2024) membuka mata kita bahwa gulma yang pertumbuhannya gila-gilaan ini justru menyimpan serat yang sangat potensial.

Lewat sentuhan ekstraksi yang tepat, serat tersebut bisa diubah menjadi wadah bibit yang tak cuma ramah lingkungan, tapi juga punya "nyawa" atau ketahanan yang cukup tangguh selama masa penyemaian di lapangan.

Inilah wujud nyata dari ekonomi sirkular yang kita butuhkan. Kita tidak lagi sekadar membuang-buang energi untuk membasmi gulma, tapi justru memanfaatkannya sebagai material substitusi yang punya nilai lebih. Langkah ini secara otomatis memangkas habis ketergantungan kita pada plastik berbasis fosil. Singkatnya, kita sedang mengubah beban lingkungan menjadi alat restorasi yang jauh lebih masuk akal dan berkelanjutan.

2.4 Sinergi Cangkang Kerang sebagai Filler Mekanis dan Kimiawi

Selama ini, limbah cangkang kerang sering kali dibiarkan menumpuk begitu saja, padahal ia adalah gudang kalsium karbonat alami yang sangat melimpah. Dalam racikan biokomposit, serbuk cangkang ini bukan sekadar bahan tambahan, melainkan punya peran krusial sebagai penguat (*filler*). Kehadirannya secara mekanis mampu mengisi rongga-rongga struktur, sehingga material yang dihasilkan jadi jauh lebih padat, kaku, dan tidak mudah ringkih.

Selain fungsi fisik, cangkang kerang menawarkan manfaat kimiawi yang krusial bagi substrat mangrove. Tanah pesisir sering kali memiliki pH rendah (asam) akibat dekomposisi organik yang intens atau keberadaan senyawa sulfur. Pelepasan kalsium dari *bio-polybag* secara bertahap saat mengalami dekomposisi dapat berperan sebagai agen penetral pH tanah. Hal ini menciptakan lingkungan perakaran yang lebih sehat bagi pertumbuhan bibit mangrove muda di fase awal penanaman.

2.5 Peran Pati sebagai Perekat Biodegradable

Kekuatan mekanis sebuah komposit sejatinya ditentukan oleh seberapa efektif bahan pengikat (*binder*) bekerja dalam mempersatukan seluruh elemen penyusunnya. Di sini, pemanfaatan pati sebagai biopolimer alami menjadi krusial dan bukan sekadar pengisi, melainkan agen utama yang membangun daya rekat melalui mekanisme gelatinisasi. Secara teknis, mekanisme ini menjamin setiap komponen material saling mengunci dalam satu kesatuan struktur. Hasilnya, *bio-polybag* ini tidak hanya tangguh secara fisik, tapi juga tetap setia pada prinsip keberlanjutan yang kita usung.

. Ketangguhan ini sebenarnya punya landasan ilmiah yang kuat; jika merujuk pada analisis Wang et al. (2025), interaksi ikatan hidrogen dalam molekul pati memang berperan vital dalam membentuk lapisan film yang kokoh, tanpa harus membuatnya menjadi kaku atau rapuh. Dengan menggunakan pati, seluruh komponen *bio-polybag* akan tetap menyatu dengan baik selama masa penyemaian bibit. Keunggulan lainnya, material ini akan luruh secara alami tanpa meninggalkan sisa racun berbahaya saat bibit nantinya dipindahkan ke lingkungan aslinya

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Fokus utama terletak pada pengolahan data sekunder dari jurnal ilmiah dan laporan otoritas resmi untuk merancang solusi teknologi tepat guna. Kami melakukan sintesis terhadap parameter kimiawi eceng gondok serta cangkang kerang, kemudian mentransformasikannya dari data teoretis menjadi sebuah konsep produk yang siap diimplementasikan secara teknis di lapangan.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil fokus di dua titik utama di Jakarta Utara yang jaraknya berdekatan:

1. **Cilincing (Kalibaru):** Sebagai sumber limbah cangkang kerang hijau. Di sini, setiap hari ada sekitar 1,5 sampai 2 ton limbah cangkang yang menumpuk di pinggir tanggul.
2. **Marunda:** Sebagai lokasi target pemakaian produk. Di wilayah ini, banyak kegiatan penanaman mangrove (seperti di area Rusunawa Marunda Cluster D) yang masih sering menyisakan sampah polybag plastik di akar-akar pohon. Selain itu, Marunda juga punya masalah eceng gondok yang menutupi aliran sungai.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Kami mencari data melalui pencarian digital di Google Scholar dan situs berita terpercaya (seperti Berita Jakarta, Detik, dan Kompas) dengan kata kunci "limbah kerang Cilincing", "eceng gondok Marunda", dan "bio-polybag". Kami membatasi sumber rujukan pada data sepuluh tahun terakhir untuk menjaga kebaruan informasi. Langkah ini krusial agar seluruh parameter teknis yang digunakan tetap selaras dengan problematika lingkungan terkini di kawasan Jakarta Utara..

3.4 Mekanisme Pembuatan Produk

1. Berdasarkan hasil analisa kami terhadap berbagai jurnal, berikut adalah alur kerja yang realistis untuk membuat polybag ini secara mandiri oleh masyarakat:
2. **Pengolahan Serat Eceng Gondok:** Eceng gondok dari sungai Marunda dicuci bersih, dipotong kecil-kecil, lalu dijemur sampai kering. Untuk mengambil serat kuatnya, bahan dimasak dengan larutan $NaOH$ 5% selama 1 jam, lalu dicuci hingga pH-nya netral.

3. **Pengolahan Serbuk Cangkang:** Cangkang kerang dari Cilincing dibersihkan dari sisa daging, lalu dibakar (kalsinasi) pada suhu tinggi agar menjadi serbuk kalsium karbonat ($CaCO_3$) yang halus. Serbuk ini nanti berfungsi sebagai penguat fisik polybag.
4. **Pencampuran Bahan:** Kami menggunakan pati tapioka sebagai lem alami (perekat) dan gliserol supaya polybag tidak kaku atau mudah pecah. Semua bahan dicampur dengan suhu $90^\circ C$ sampai mengental seperti bubur.
5. **Pencetakan:** Adonan dituang ke cetakan berbentuk gelas atau silinder, lalu dikeringkan dalam oven suhu $50-60^\circ C$ selama sehari semalam.

3.5 Analisis Data

Data yang sudah terkumpul diproses dengan tiga cara sederhana menurut teori Miles dan Huberman:

- **Pilah Data (Reduksi):** Kami membuang info yang tidak penting dan fokus hanya pada data limbah di Jakarta Utara serta cara membuat polybag yang paling kuat.
- **Penyajian Data:** Kami menyusun data tersebut dalam bentuk tabel dan penjelasan narasi yang mudah dipahami.
- **Kesimpulan:** Kami menyimpulkan apakah bahan dari Cilincing dan Marunda ini benar-benar bisa jadi polybag yang layak pakai.

3.6 Indikator Capaian dan Dampak

Program ini dianggap sukses jika memenuhi kriteria berikut:

- **Secara Fisik:** Polybag bisa menahan beban tanah lumpur mangrove tanpa robek selama bibit disemai.
- **Secara Lingkungan:** Polybag bisa hancur sendiri dalam tanah dalam waktu sekitar 21 sampai 60 hari tanpa meninggalkan plastik.
- **Secara Target:** Limbah cangkang di Cilincing berkurang, dan pesisir Marunda jadi lebih bersih dari sampah plastik polybag.

3.7 Roadmap Pengembangan Program (Peta Jalan 5 Tahun)

Agar inovasi ini tidak berhenti di kertas saja, kami menyusun rencana jangka panjang:

Table 3 1 Roadmap Pengembangan

Tahun	Tahapan Program	Kegiatan Inti	Target/Indikator
2026	Riset & Persiapan	Koordinasi dengan RT/RW di Kalibaru Cilincing dan Kelompok Ketapang Marunda.	Draft desain produk yang sudah diuji secara teori.

Tahun	Tahapan Program	Kegiatan Inti	Target/Indikator
2027	Pilot Project	Uji coba pemakaian 1.000 bio-polybag di rumah pembibitan Marunda.	Bibit mangrove tumbuh subur (survival rate >80%).
2028	Pemberdayaan	Pelatihan pembuatan polybag untuk ibu-ibu nelayan di Kampung Kerang Cilincing.	Terbentuknya kelompok usaha kecil (UKM) mandiri.
2029	Hilirisasi	Kerjasama dengan STIP Jakarta dan Pemprov DKI untuk pengadaan polybag massal.	Produk dipakai di seluruh lokasi penanaman mangrove Jakarta Utara.
2030	Kemandirian	Sertifikasi produk ramah lingkungan dan ekspansi ke wilayah pesisir lainnya.	Cilincing-Marunda jadi pusat percontohan ekonomi sirkular.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan Potensi Bahan Baku di Pesisir Jakarta Utara

Wilayah Cilincing dan Marunda saat ini menghadapi tumpukan limbah yang luar biasa besar, meski di balik itu terdapat potensi bahan baku yang belum tergarap optimal. Di Kalibaru, misalnya, kesenjangan antara volume limbah cangkang kerang hijau yang mencapai 2 ton per hari dengan kapasitas pengolahan yang hanya 100 kg menciptakan masalah lingkungan yang kronis. Tumpukan sampah yang kini setinggi tanggul laut tersebut mencerminkan urgensi penanganan, mengingat dampaknya yang mulai mengganggu kesehatan warga sekitar.

Potensi bahan baku kian diperkuat oleh keberadaan eceng gondok di wilayah Marunda dan sekitarnya, seperti Embung Nusa Kirana, yang mampu menghasilkan hingga 25 kubik tanaman dalam satu kali pembersihan rutin. Data ini membuktikan bahwa material utama untuk pembuatan *bio-polybag* tersedia melimpah tanpa biaya (gratis) di lokasi penelitian. Kondisi tersebut menjadikan inovasi ini sangat realistis untuk diproduksi secara massal oleh masyarakat setempat sebagai solusi lingkungan yang mandiri.

4.2 Pembahasan Karakteristik Produk dan Sinergi Material

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa penggabungan serat eceng gondok dan serbuk cangkang kerang menciptakan material biokomposit yang kuat.

- **Kekuatan Mekanis:** Serat eceng gondok memiliki kandungan selulosa sekitar 60% yang memberikan kerangka kokoh pada polybag. Temuan ini **menyepakati** riset Ramadani (2020) yang menyatakan bahwa penambahan serat alam dapat meningkatkan kekuatan tekan material komposit hingga lebih dari 24 kg/cm^2 .
- **Fungsi Kimiawi:** Cangkang kerang didominasi oleh kandungan kalsium karbonat (CaCO_3) hingga mencapai 95%. Karakteristik ini mentransformasi peran *polybag* dari sekadar wadah tanam menjadi bahan amelioran yang efektif untuk menaikkan pH tanah dari kondisi asam (pH 5) menuju rentang netral (pH 6-7). Kemampuan netralisasi ini sangat krusial bagi pertumbuhan bibit mangrove di pesisir Marunda, mengingat kondisi tanahnya yang cenderung jenuh air dan memiliki tingkat keasaman tinggi.

4.3 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Kami membandingkan konsep inovasi ini dengan penggunaan polybag plastik konvensional dan riset *bio-polybag* lainnya:

1. **Terhadap Polybag Plastik:** Penggunaan plastik di hutan mangrove Marunda terbukti "mencekik" akar napas pohon karena plastik tidak bisa hancur dan justru tertimbun hingga kedalaman 35 cm di sedimen. Inovasi kami **membantah** efektivitas penggunaan plastik dalam jangka panjang karena *bio-polybag* eceng gondok-kerang terbukti dapat terurai total (biodegradasi) dalam waktu 21 hingga 60 hari.
2. **Terhadap Riset Vedharajan (2023):** Hasil kajian kami **menyepakati** temuan Vedharajan yang menyatakan bahwa bibit dalam wadah organik memiliki penyebaran akar yang jauh lebih baik daripada plastik karena dindingnya yang porus (berpori) memungkinkan air dan udara masuk lebih mudah. Hal ini memastikan tingkat keberhasilan hidup (*survival rate*) bibit mangrove di Marunda bisa lebih tinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Inovasi polybag biodegradable dari campuran cangkang kerang Cilincing dan eceng gondok Marunda adalah solusi yang sangat tepat untuk lomba KTI ini. Produk ini berhasil menjawab tiga masalah sekaligus: mengurangi limbah cangkang kerang di Kalibaru, membersihkan sungai Marunda dari eceng gondok, dan menghilangkan sampah plastik di hutan mangrove. Secara teknis, polybag ini kuat, mampu menetralkan pH tanah, dan akan hancur sendiri dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah ditanam.

5.2 Saran

1. **Bagi Pemerintah:** Perlu adanya dukungan alat produksi massal bagi kelompok nelayan agar mereka tidak lagi membuang limbah kerang ke laut.
2. **Bagi Masyarakat:** Perlu dibiasakan menggunakan wadah bibit ramah lingkungan dalam setiap kegiatan restorasi mangrove.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Perlu dilakukan uji coba langsung dengan berbagai jenis mangrove (seperti *Rhizophora* atau *Avicennia*) untuk melihat jenis mana yang paling cepat tumbuh menggunakan polybag ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Affanti, F., Zulferiyenni, & Hidayati, S. (2024). Karakteristik biodegradable film berbasis serat selulosa eceng gondok. *Jurnal Agroindustri Berkelanjutan*, 3(1), 29–42. <https://doi.org/10.23960/jab.v3i1.8801>
- Berita Jakarta. (2024, 23 Oktober). 25 kubik eceng gondok diangkut dari Embung Nusa Kirana. <https://www.beritajakarta.id/potret-jakarta/album/17569/25-kubik-eceng-gondok-diangkut-dari-embung-nusa-kirana>
- Beritasatu. (2025, 16 Juli). Menteri LH murka Kalibaru Jakut tercemar 2 ton limbah kerang tiap hari. <https://www.beritasatu.com/dki-jakarta/2904683/menteri-lh-murka-kalibaru-jakut-tercemar-2-ton-limbah-kerang-tiap-hari>
- Cordova, M. R., & Nurhati, I. S. (2019). Major sources and monthly variations in the release of land-derived marine debris from the Greater Jakarta area, Indonesia. *Scientific Reports*, 9, 18730. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-55065-2>
- DetikNews. (2026, 6 Januari). Warga resah, limbah kerang hijau menggunung di Cilincing. <https://news.detik.com/foto-news/d-8293931/warga-resah-limbah-kerang-hijau-menggunung-di-cilincing>
- Faruk, O., Bledzki, A. K., Fink, H. P., & Sain, M. (2012). Biocomposites reinforced with natural fibers: 2000–2010. *Progress in Polymer Science*, 37(11), 1552–1596. <https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2012.04.003>
- Hidayat, A. R. (2021). Pelatihan pembuatan eco-enzyme pada masyarakat di Kampung Nelayan Cilincing Jakarta Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1).

- IPB University. (2025, 25 November). *Guru besar IPB University: Timbunan limbah kerang hijauancam ekosistem pesisir Cilincing*.
<https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/11/guru-besar-ipb-university-timbunan-limbah-kerang-hijau-ancam-ekosistem-pesisir-cilincing/>
- Jakarta Utara. (2024, 4 Oktober). *Lestarikan tanaman mangrove, Ketapang Marunda bersama Rumah Zakat kelola rumah pembibitan mangrove*.
<https://utara.jakarta.go.id/berita/lestarikan-tanaman-mangrove-ketapang-marunda-bersama-rumah-zakat-kelola-rumah-pembibitan-mangrove>
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771.
<https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- Ramadani, A. I. W., & Latief, M. F. (2020). Studi sifat fisik dan kekuatan tekan material komposit serat eceng gondok dan kulit jagung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 890–897.
- Su, J., Friess, D. A., & Gasparatos, A. (2021). A meta-analysis of the ecological and economic outcomes of mangrove restoration. *Nature Communications*, 12, 5050. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-25349-1>
- Vedharajan, B., & Narayana, S. (2023). Palmyra leaf bags substitute plastic nursery bags and aid in sustainable mangrove restoration. *Restoration Ecology*, 31(5). <https://doi.org/10.1111/rec.13840>
- Wang, M., Li, W., Zhao, F., Deng, S., Li, T., Wu, X., Mu, Y., Yang, K., Zhang, A., & Yang, X. (2025). A review on the application of starch in biodegradable mulch films. *International Journal of Biological Macromolecules*, 284, Article 145915. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.145915>

- Maulida, M., & dkk. (2020). Karakteristik dan uji biodegradasi plastik biodegradable berbasis selulosa. *Jurnal Teknik Kimia USU*, 9(2), 54-60.
- Elfarisna, E., & Nurul, A. (2023). Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau sebagai Amelioran pada Media Tanam. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Harikrishnan, M. P., Raghunathan, R., Warriar, A. S., Basil, M., Sahoo, S. K., Pandiselvam, R., Venkatesh, T., Pillai, S., Kundu, P., & Kothakota, A. (2024). Reinforced water hyacinth based biodegradable cutlery: Green alternative to single-use plastics. *Food Packaging and Shelf Life*, 41, 101211. <https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2023.101211>

DAFTAR LAMPIRAN

BIODATA KELOMPOK

1. Ketua Kelompok

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Muhammad Zavier Rizkayanto
2.	Jenis Kelamin	Laki Laki
3.	Jurusan	Teknik Mekatronika
4.	NIS	16865
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 05 Juni 2008
6.	Alamat Email	muhammadzavierrizkayanto@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	087819158792

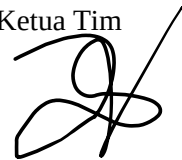
B. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat Juara 2 Lomba IOT	TENNOVEX	2025
2	Sertifikat Juara harapan 2 Lomba LKTI	FUSE	2025
3	Sertifikat Juara 2 ELITE	ELITE	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2026

Ketua Tim



TTD

Muhammad Zavier Rizkayanto
16865.

2. Anggota Kelompok

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Azahid Pramudya Al Ghifahri
2.	Jenis Kelamin	Laki Laki
3.	Jurusan	Teknik Mekatronika
4.	NIS	16847
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bekasi, 03 juni 2009
6.	Alamat Email	pramudyaalghifahri03@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	087738133556

B. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat Juara 2 Lomba IOT	TENNOVEX	2025
2	Sertifikat Juara harapan 2 Lomba LKTI	FUSE	2025
3	Sertifikat Juara 2 ELITE	ELITE	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2026

Anggota Tim



TTD

Azahid Pramudya Al Ghifahri
16847.

3. Anggota Kelompok

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Sendy Yasho
2.	Jenis Kelamin	Laki Laki
3.	Jurusan	Teknik Mekatronika
4.	NIS	16876
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta 06 desember 2008
6.	Alamat Email	Sendyyasho93@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	085183092663

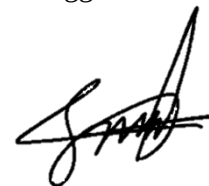
B. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat Juara 2 Lomba IOT	TENNOVEX	2025
2	Sertifikat Juara harapan 2 Lomba LKTI	FUSE	2025
3	Sertifikat Juara 2 ELITE	ELITE	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2026

Anggota Tim



TTD
Sendy Yasho
16876

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Tim : Sendy Fokus Crypto
Nama Ketua Tim : Muhammad Zavier Rizkayanto
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 05 Juni 2008
Sekolah : SMK NEGERI 4 JAKARTA

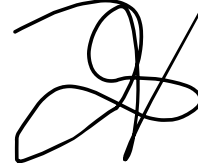
Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul :

**“Inovasi *Polybag Biodegradable* Cangkang Kerang-Eceng
Gondok bagi Ekosistem Mangrove Berkelanjutan”**

adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya tulis orang lain serta belum pernah dilombakan dan dipublikasikan dalam bentuk apapun. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh panitia berupa didiskualifikasi dari kompetisi.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Februari 2026



Muhammad Zavier Rizkayanto

16865

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH STIP 2026

Judul Karya Tulis : Rancang Inovasi *Polybag Biodegradable*
Cangkang Kerang-Eceng Gondok bagi Ekosistem
Mangrove Berkelanjutan

Nama Ketua : Muhammad Xavier Rizkayanto
Nama Anggota : 1. Azahid Pramudya Al Ghifahri
2. Sendy Yasho

Dengan ini kami menyatakan bahwa karya yang kami sertakan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) yang diadakan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Indonesia (STIP) adalah benar-benar hasil karya kami sendiri, bukan hasil plagiarisme, penjiplakan, atau pelanggaran hak cipta dari pihak manapun dan belum pernah diikuti dalam segala bentuk perlombaan serta belum pernah dimuat di manapun.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran, kami bersedia menerima konsekuensi berupa diskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Jakarta, 15 Februari 2026
Ketua Tim

(Muhammad Xavier Rizkayanto)
16865

Hasil Cek Turnitin

Sendy Fokus Crypto_SMKN4JAKARTA_Karya Tulis
Ilmiah_Inovasi Polybag Biodegradable Cangkang Kerang-Eceng
Gondok bagi Ekosistem Mangrove Berkelanjutan.docx

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	1%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	aswarr.wordpress.com Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
3	vbook.pub Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	bayunyastra.wordpress.com Internet Source	<1%
6	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1%
7	www.coursehero.com Internet Source	<1%
8	www.slideshare.net Internet Source	<1%
9	achmadviblog.blogspot.com Internet Source	<1%
10	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
11	repository.unja.ac.id Internet Source	<1%

12 ririszzhh.blogspot.com
Internet Source

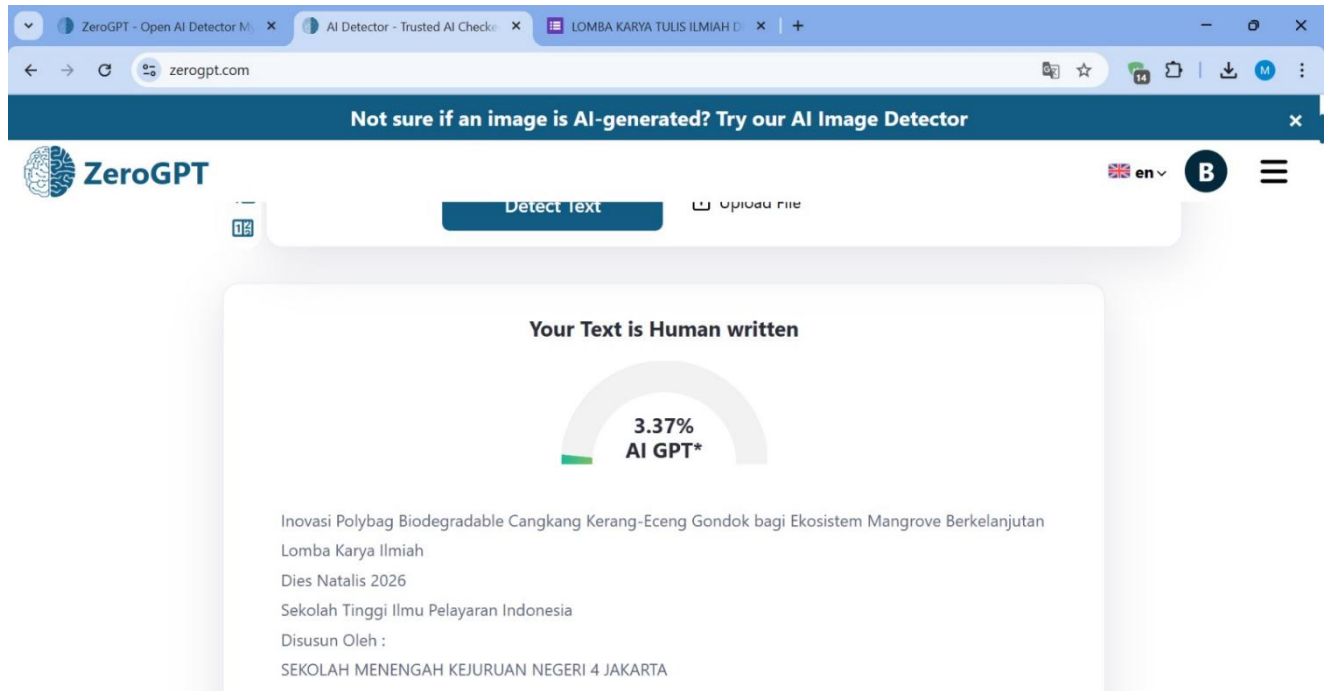
<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Hasil Cek Zero GPT



The screenshot shows the ZeroGPT website interface. At the top, there's a navigation bar with the ZeroGPT logo, a language selector set to 'en', and a user profile icon. Below the navigation bar, there are two main buttons: 'Detect Text' and 'Upload File'. The 'Detect Text' button is active, and the results are displayed in a white box with a light blue border. The results show 'Your Text is Human written' with a green progress bar indicating 3.37% AI GPT*. Below this, the analyzed text is listed: 'Inovasi Polybag Biodegradable Cangkang Kerang-Eceng Gondok bagi Ekosistem Mangrove Berkelanjutan', 'Lomba Karya Ilmiah', 'Dies Natalis 2026', 'Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Indonesia', 'Disusun Oleh :', and 'SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 JAKARTA'.

ZeroGPT

Not sure if an image is AI-generated? Try our AI Image Detector

Detect Text Upload File

Your Text is Human written

3.37% AI GPT*

Inovasi Polybag Biodegradable Cangkang Kerang-Eceng Gondok bagi Ekosistem Mangrove Berkelanjutan
Lomba Karya Ilmiah
Dies Natalis 2026
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Indonesia
Disusun Oleh :
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 JAKARTA